UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ — UNIVALI
Curso de Sistemas para Internet
Disciplina: Engenharia de Software II

M2 — Andamento das Sprints
Gerência de Configuração e de Mudanças

Projeto: CronotaScan — leitor de discos de cronotacógrafo analógico

Integrantes
José Eduardo
Márcio Fossa
Erick Franzmann Bortoloti

https://github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS

Itajaí — SC
23 de outubro de 2026

1. Objetivo

Este relatório responde à entrega M2 da disciplina: mostrar como as sprints do CronotaScan andaram até 23 de outubro de 2026, o que foi planejado e o que foi entregue, quais mudanças de escopo ou de equipe foram aceitas, como o repositório está organizado e o que cada integrante fez. O calendário é o mesmo apresentado na M1: Sprint 1 de 11/09 a 02/10 (baseline e planejamento), Sprint 2 de 03/10 a 24/10 (foto real), Sprint 3 de 25/10 a 14/11 (distância, qualidade e laudo) e Sprint 4 de 15/11 a 04/12 (fechamento e banca). A M1 registrava dois integrantes. Nesta M2 o grupo apresenta três pessoas: José Eduardo, Márcio Fossa e Erick Franzmann Bortoloti.

Cada afirmação abaixo aponta o commit ou o pull request em que ela pode ser conferida. Onde a evidência pedida no enunciado não existe (print do quadro ou gráfico de burndown), o texto diz isso com clareza, em vez de descrever um quadro que não foi exportado.

3.1 Andamento das sprints

Até esta data fecharam-se os fatos da Sprint 1 e está em fechamento a Sprint 2, cujo prazo vai até 24/10. As Sprints 3 e 4 permanecem como foram planejadas na M1 e ainda não começaram. A definição de pronto combinada na M1 continua valendo: código no repositório, comportamento conferido e evidência anexável. Programar sem integrar na branch principal não conta como incremento do master.

Sprint	Período	Situação em 23/10/2026	Incremento que o cliente já vê
1 — Baseline e planejamento	11/09 a 02/10	Encerrada no fluxo básico	Placa, foto, dashboard, histórico e PDF no master
2 — Foto real	03/10 a 24/10	Em fechamento	Leitor v2 já no master; gabarito sintético ainda só na branch do PR #1
3 — Distância, qualidade e laudo	25/10 a 14/11	Não iniciada	Previsto: origem da quilometragem e revisão do PDF
4 — Fechamento e banca	15/11 a 04/12	Não iniciada	Previsto: tutorial da banca e ensaio em 04/12

Sprint 1 — Baseline e planejamento (11/09 a 02/10)

Campo pedido no enunciado	Registro do grupo
Objetivo	Ambiente estável e fluxo placa → dashboard → histórico reproduzível na máquina da equipe. Histórias da M1: US01, US04, US06, US07, US09, TS01 e TS03.
Planejado	Upload com placa, excesso de 80 km/h e parada acima de 10 min, histórico por placa, dashboard com

	novo escaneamento, mensagem de erro em português, testes do pipeline e limite de upload.
Concluído	O master já tinha esse fluxo em 14/08/2026, no commit a30940f de José Eduardo (jbr121): FastAPI, SPA, SQLite, AnalisadorDisco e GeradorLaudoPDF. No mesmo dia entraram o tutorial de laboratório (b6438e2) e a documentação complementar de ES2 (23957bb). Em 25/09, ainda dentro do calendário da Sprint 1, Erick Franzmann Bortoloti integrou o leitor v2 no master (b3454bb).
Não concluído / motivo	O unittest com disco de gabarito (TS01) não estava no master ao fim de 02/10. O documento Word da M1 também não está na branch master: ele foi gerado na branch cursor/cloud-agent-1792757833804-ojiac (commit 9842a38, de 23/10).
Incremento	Um operador consegue enviar placa e imagem, ver a curva, gravar a viagem, filtrar o histórico e baixar o PDF. A partir de 25/09 o master também endireita a foto do disco.

Sprint 2 — Foto real (03/10 a 24/10)

Campo pedido no enunciado	Registro do grupo
Objetivo	O desdobramento polar não pode escapar para a mesa, e a madrugada não pode aparecer como excesso falso. Histórias da M1: US02 (centro e perspectiva), US03 (curva sem a grade impressa virar velocidade) e TS06 (foto real de referência).
Planejado	Disco encontrado mesmo com mousepad e foto inclinada; curva de 24 h em km/h; roteiro de regressão com uma foto real quando houver autorização para versioná-la.
Concluído	US02 chegou ao master antes do início oficial da sprint, no commit b3454bb de Erick Franzmann Bortoloti: borda elíptica do papel, homografia, meia-noite pelo arco verde de 12 h a 24 h, faixas de velocidade e de atividade, autocalibração pelos anéis de 20 km/h e avisos de qualidade na API, na tela e no PDF. Na sprint propriamente dita, a branch cursor/corrigir-leitura-disco-2731 (pull request #1, ainda em rascunho) passou a rastrear a agulha de forma contínua (commit 10090b4, 09/10) e a conferir três discos sintéticos de gabarito (commit 634c6db, 21/10): 120 km em velocidade constante, 179,67 km em rampa e 121,67 km com uma lacuna de 4 minutos. A tolerância do teste é 8% na distância e 5

	km/h na velocidade máxima.
Não concluído / motivo	O pull request #1 não foi integrado ao master, então o gabarito ainda não é incremento da linha principal. Não há foto real de cliente no repositório, e por isso o critério da M1 (“foto de referência não gera excesso à 00:02”) segue aberto. O quadro de tarefas e o burndown não foram exportados.
Incremento	No master, a foto inclinada deixa de ser lida como elipse torta e o laudo avisa quando a leitura não é confiável. Na branch da sprint, a distância dos três discos de gabarito fica dentro da tolerância, e há um PDF de demonstração das telas (laudos/laudo_teste.pdf).

O enunciado pede também o print do quadro no início e no fim de cada sprint e, se houver, o burndown. O grupo combinou na M1 usar GitHub Projects, com as colunas A Fazer, Fazendo, Em Teste e Pronto. Esse quadro não foi criado no repositório e não há gráfico de burndown para anexar. A evidência usada nesta M2 é o histórico de commits e os dois pull requests abertos.

3.2 Resultado das sprints – incremento funcional

O incremento que já está na branch master é o fluxo completo do protótipo mais o leitor v2. O operador informa a placa, envia PNG ou JPG, o sistema localiza o papel do disco, corrige a perspectiva, desdobra a coroa de velocidade, aponta excesso acima de 80 km/h e parada acima de 10 minutos, grava a viagem e gera o PDF. A distância hoje é a integral da curva (velocidade vezes um minuto). A preferência pelo odômetro gráfico, aprovada na revisão de requisitos da M1, continua planejada para a Sprint 3 e não está no código.

Requisito / história	Sprint	Evidência
US01 — upload e placa (RF01, RF02)	1	Commit a30940f github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/a30940f
US04 — excesso e parada (RF07, RF08)	1	Classe AnalisadorDisco no mesmo commit a30940f
US06 e US07 — histórico e dashboard (RF10 a RF13)	1	GET /api/v1/viagens e a SPA em static/index.html
US09 — erro em português (RF15)	1	Respostas 400/413/422 em main.py
US08 — laudo PDF (RF14)	1, com legenda revista em 25/09	GeradorLaudoPDF; ajuste de legenda em b3454bb github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/b3454bb
US02 — centro e perspectiva (RF03,	1 (adiantada) e 2	Erick Franzmann Bortoloti, commit

RF04)		b3454bb github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/b3454bb
US03 — curva sem confundir a grade (RF06)	2, ainda fora do master	Pull request #1 github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS pull/1
US10 — confiança da leitura (RF16)	parcial, no master desde 25/09	Campos avisos e qualidade_leitura na resposta da API
US05 — odômetro gráfico (RF09)	3, não iniciada	Requisito alterado na M1; o código ainda integra só a curva

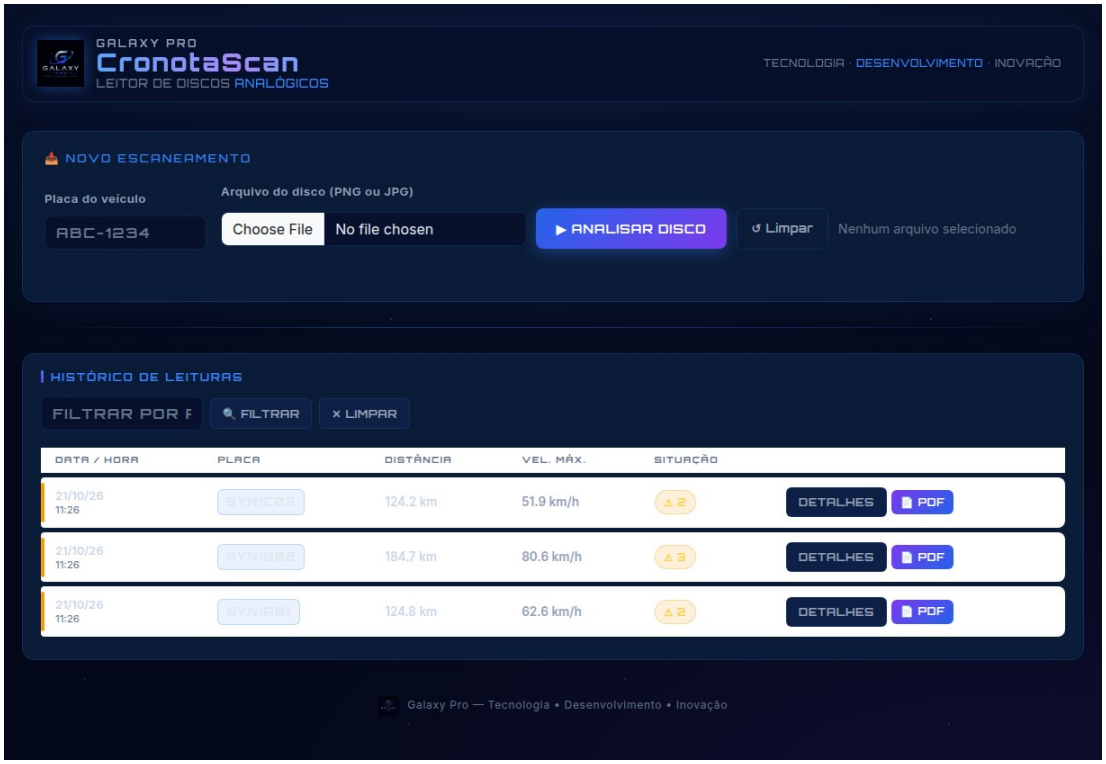


Figura 1 — Tela inicial: placa obrigatória, envio da imagem e histórico por placa.



Figura 2 — Dashboard depois da leitura: distância, velocidade, gráfico e atalho do PDF.

O que fica para as próximas sprints, sem mudar o planejamento da M1: integrar o pull request da leitura ao master; versionar uma foto real de referência quando o grupo tiver autorização; implementar a quilometragem pela pista do odômetro e mostrar a origem do número (Sprint 3); revisar o PDF para carregar a mesma confiança da tela; medir os tempos de health e de listagem; ensaiar a banca de 04/12 (Sprint 4). A busca do centro em foto muito grande ainda pode segurar a tela em “Processando disco...”; isso entra como ajuste de robustez, não como funcionalidade nova.

3.3 Gerenciamento de mudanças

Desde a M1 houve três mudanças que alteram equipe, prazo ou critério de aceite. A revisão de requisitos feita na própria M1 (centro pelo papel, homografia, odômetro gráfico, campo de confiança) não é repetida aqui: ela já foi justificada naquele documento e segue de pé.

ID	Solicitação	Tipo	Impacto	Decisão	O que mudou de fato
M01	Incluir Erick Franzmann Bortoloti no grupo, junto com José Eduardo e Márcio Fossa.	Mudança de equipe	A M1 descrevia uma dupla. O leitor v2 do master tem autor diferente dos commits de agosto.	Aceita nesta M2. Erick apresenta com o grupo.	O commit b3454bb (25/09/2026) está no master em nome de Erick Franzmann Bortoloti. A capa e a seção 3.7 passam a ter os três integrantes.
M02	Trazer a história US02 (foto inclinada e mousepad) para dentro da Sprint 1.	Mudança de prazo	A M1 marcava US02 como “Fazendo”, com entrega na Sprint 2 (03/10 a 24/10).	Aceita. Já está no master.	Em 25/09 o leitor deixou de depender só do furo central. A borda do papel, a homografia e o arco verde passaram a orientar a leitura. A

					API passou a devolver avisos.
M03	Aceitar disco sintético de gabarito como evidência da Sprint 2 enquanto não houver foto real versionada.	Mudança de critério de aceite	TS06 pedia regressão com foto real de referência. Sem esse arquivo, a sprint não teria como ser medida.	Aceita na branch; ainda não promovida ao master.	tests/fixtures guarda três discos com distância conhecida. O pull request #1 continua em rascunho, então o master ainda não carrega esse critério.

3.4 Rastreabilidade

A matriz liga o requisito vigente ao caso de uso da M1, à classe que o implementa e ao commit em que o grupo consegue mostrar o item. O desenho das camadas não mudou.

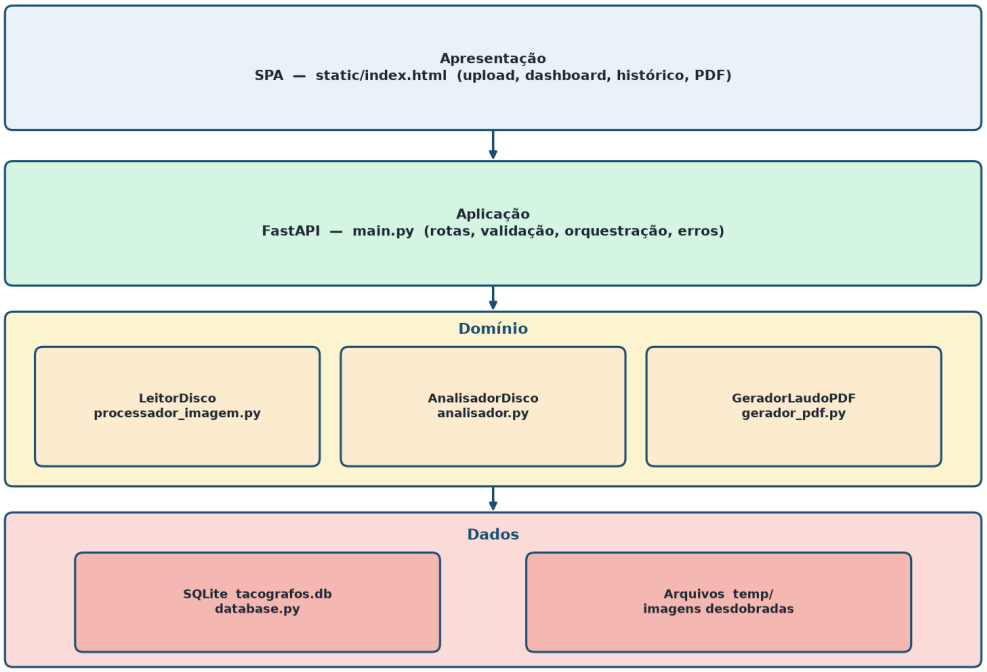


Figura 3 — Arquitetura em camadas já apresentada na M1 e mantida nesta entrega.

Requisito	Caso de uso	Classe	Commit ou PR
RF01, RF02	UC01	main.py e a SPA	a30940f
RF03, RF04	UC01	LeitorDisco	b3454bb (Erick)
RF05, RF06	UC01	LeitorDisco	b3454bb e PR #1
RF07, RF08	UC01	AnalisadorDisco	a30940f
RF09	UC01	AnalisadorDisco	Integral no a30940f; odômetro ainda na Sprint 3
RF10	UC01	database.py	a30940f
RF11	UC01	static/index.html	a30940f

RF12, RF13	UC02, UC03	GET /api/v1/viagens	a30940f
RF14	UC04	GeradorLaudoPDF	a30940f e b3454bb
RF15	UC01	tratadores em main.py	a30940f
RF16	UC01	avisos e qualidade_leitura	b3454bb (Erick)

3.5 Gerenciamento de configuração

O repositório é https://github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS. A pasta core/ guarda visão, regras, banco e PDF. main.py expõe a API. static/ é a interface. tests/ guarda os testes. docs/ passa a guardar os documentos da disciplina, inclusive este relatório. laudos/ guarda os PDFs de demonstração produzidos na Sprint 2. O plano do Projeto Integrador (PLANO_DE_IMPLEMENTACAO.md) não foi reescrito.

A branch master está no commit b3454bb, de 25/09/2026, feito por Erick Franzmann Bortoloti. Há duas linhas de trabalho abertas. A branch cursor/corrigir-leitura-disco-2731 contém a calibração da curva e os laudos de demonstração; o pull request #1 foi aberto em 09/10/2026 e segue como rascunho. A branch cursor/declaracao-uso-ia-1680 contém a declaração de uso de IA pedida junto da M2; o pull request #2 está aberto. A branch cursor/cloud-agent-1792757833804-ojiac guarda a M1, a Lean Inception e a definição do PGI, e também ainda não foi unida ao master.

O repositório ainda não recebeu tag de versão. A referência usada na apresentação é o hash do commit. A regra combinada na M1 — branch por história e revisão do outro integrante antes do merge — não foi seguida à risca neste período: o leitor v2 entrou no master pelo commit direto de Erick, e os pull requests de outubro ainda não tiveram revisão registrada em comentário. O grupo mantém a regra daqui para a frente e usa estes dois PRs como o lugar em que a revisão passa a ficar escrita.

3.6 Comunicação e organização da equipe

O dia a dia continua como a M1 descreveu: combinados pelo WhatsApp e decisão técnica no GitHub, ao lado do código. A reunião curta da semana serve para dizer o objetivo, o impedimento e fazer uma demonstração de poucos minutos. A partir desta M2 a equipe deixa de ser uma dupla. José Eduardo, Márcio Fossa e Erick Franzmann Bortoloti apresentam juntos.

O quadro previsto tem as colunas A Fazer, Fazendo, Em Teste e Pronto, com um responsável em cada item. Como o GitHub Projects não foi aberto, o responsável abaixo é o que a M1 já tinha atribuído, corrigido pelo que o Git registra de fato.

Integrante	Responsabilidade na equipe	O que o Git mostra até 23/10
José Eduardo (jbr121)	Visão, testes e documentação de disciplina, como na M1.	Commits a30940f, b6438e2 e 23957bb no master. Direção da branch de calibração (PR #1) e da declaração de

		uso de IA (PR #2).
Márcio Fossa	Aplicação, interface, laudo e condução do processo, como na M1.	Nenhum commit está assinado com o nome dele. Na apresentação desta M2 ele conduz mudanças, configuração e comunicação.
Erick Franzmann Bortoloti (ErickFbort)	Integração do leitor de foto real, junto com José na visão computacional.	Commit b3454bb no master, em 25/09/2026. O texto do commit declara coautoria do modelo Claude Opus 5.5.

3.7 Contribuição individual

A tabela atende ao pedido de contribuição individual da M2. Os links são os mesmos que a professora pode abrir no GitHub. Trabalho feito com agente de código está identificado, para não ser apresentado como digitação manual.

Integrante	O que fez nesta M2	Evidência
José Eduardo	Manteve o protótipo de agosto (upload, análise, histórico, PDF, tutorial e documentação de ES2). Em outubro conduziu a correção do rastreio da agulha, os três discos de gabarito e os PDFs que explicam as telas. Esses commits de outubro têm autor Git “Cursor Agent”.	github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/a30940f pull/1 pull/2
Márcio Fossa	Permanece responsável, no planejamento da M1, pela API, pela interface, pelo laudo e pelo quadro. Nesta apresentação explica o repositório, os pull requests e a forma como o grupo se organiza. Não há commit em seu nome para vincular.	Seção 6 da M1 e seções 3.5 e 3.6 deste relatório.
Erick Franzmann Bortoloti	Reescreveu o leitor e integrou a versão 2 no master: borda do papel, centro real, homografia, arco verde, faixas radiais, autocalibração e avisos de qualidade. Esse é o incremento de foto real que a Sprint 2 precisava mostrar.	github.com/jbr121/CRONOTACOGRAFOS commit/b3454bb

3.8 Conhecimento técnico e justificativa das escolhas

A linguagem continua Python, com FastAPI, porque a disciplina já trabalha nesse ecossistema, a ligação com OpenCV é direta e o programa sobe nos computadores do laboratório com um comando (python main.py, porta 8081). O banco é SQLite, um arquivo só, sem servidor à parte. Isso atende ao uso local do projeto e não serviria para vários postos gravando ao mesmo tempo, o que está fora do escopo deste semestre.

A arquitetura em camadas foi mantida de propósito. A tela (static/index.html, Chart.js) só fala HTTP. A API valida placa e arquivo e devolve erro em português. LeitorDisco cuida da geometria da foto. AnalisadorDisco cuida do limite de 80 km/h e da parada de 10 minutos. GeradorLaudoPDF monta o A4. database.py grava a viagem. Quando a foto muda de comportamento, muda o leitor, e a regra legal não se mistura com OpenCV.

A escolha que a Sprint 2 tornou visível é a do leitor v2, integrada por Erick. Foto de celular deixa o disco oval. Procurar só o furo central deslocava o desdobramento para a mesa. O programa agora encontra a borda clara do papel, endireita a elipse com uma homografia e usa o arco verde impresso entre 12 h e 24 h para achar a meia-noite. A escala de 0 a 125 km/h é conferida nos anéis tracejados. Se os anéis não alinham, a leitura não é apresentada como laudo perfeito: a tela e o PDF recebem aviso. OpenCV foi mantido porque o problema é geométrico e já tem operação pronta para elipse, homografia e transformação polar. Um modelo de linguagem não vê o disco e não substitui essa curva de 1440 minutos.

A limitação conhecida é a mesma da M1: foto muito escura, disco amassado ou imagem grande demais ainda degradam a leitura. O gabarito sintético mede três casos controlados; ele não substitui a foto real que a Sprint 2 ainda não versionou. As decisões acima foram tomadas para o laboratório e para a banca de 04/12, com o código, o teste e o commit apontados neste relatório.